
Relações

Domínio e imagem

Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre relações binárias, nesta seção, focaremos em dois conceitos fundamentais para a compreensão das relações: o domínio e a imagem.

Domínio de uma Relação

Seja R uma relação de A em B . O domínio de R ($D(R)$) é o conjunto de todos os primeiros elementos dos pares ordenados pertencentes a R .

$$D(R) = \{x \in A \mid \exists y \in B, (x, y) \in R\}$$

Consequência: $D(R) \subset A$

Consideremos uma relação binária R estabelecida entre dois conjuntos, que chamaremos de A e B . O domínio desta relação, que simbolizamos por $D(R)$, é definido como o conjunto que contém todos os primeiros elementos dos pares ordenados que compõem a relação R . Em termos formais, o domínio de R é o conjunto de todos os x pertencentes a A para os quais existe algum y pertencente a B tal que o par ordenado (x, y) faça parte da relação R . É importante notar que o domínio de R é sempre um subconjunto do conjunto de partida A .

Exemplo 1: Domínio

$A = \{0, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Relação: $R = \{(x, y) \in A \times B \mid y \text{ é múltiplo de } x\}$

Pares Ordenados de R : $(2, 2), (2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4)$

Domínio de R : $D(R) = \{2, 3, 4\}$

Para ilustrar o conceito de domínio, analisemos o seguinte exemplo. Sejam os conjuntos A , contendo os elementos zero, dois, três e quatro, e B , contendo os elementos um, dois, três, quatro, cinco e seis. Definimos uma relação R de A em B tal que um par ordenado (x, y) pertence a R se, e somente se, y é um múltiplo de x . Os pares ordenados que satisfazem essa condição são $(\text{dois}, \text{dois})$, $(\text{dois}, \text{quatro})$, $(\text{dois}, \text{seis})$, $(\text{três}, \text{três})$, $(\text{três}, \text{seis})$ e $(\text{quatro}, \text{quatro})$. Observamos que os primeiros elementos desses pares são dois, três e quatro. Portanto, o domínio da relação R é o conjunto formado pelos elementos dois, três e quatro.

Imagem de uma Relação

Seja R uma relação de A em B . A imagem de R ($\text{Im}(R)$) é o conjunto de todos os segundos elementos dos pares ordenados pertencentes a R .

$$\text{Im}(R) = \{y \in B \mid \exists x \in A, (x, y) \in R\}$$

Consequência: $\text{Im}(R) \subset B$

Agora, voltemos nossa atenção para o conceito de imagem de uma relação. Dada uma relação binária R de A em B , a imagem de R , denotada por $\text{Im}(R)$, é o conjunto que compreende todos os segundos elementos dos pares ordenados que constituem R . Formalmente, a imagem de R é o conjunto de todos os y pertencentes a B para os quais existe algum x pertencente a A tal que o par ordenado (x, y) seja um elemento de R . É importante ressaltar que a imagem de R é sempre um subconjunto do conjunto de chegada B .

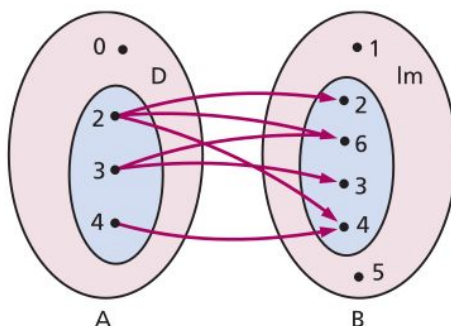
Exemplo 1: Imagem

$A = \{0, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Relação: $R = \{(x, y) \in A \times B \mid y \text{ é múltiplo de } x\}$

Pares Ordenados de R : $(2, 2), (2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4)$

Imagem de R : $\text{Im}(R) = \{2, 3, 4, 6\}$



Retomando o exemplo anterior, onde a relação R continha os pares ordenados (dois, dois), (dois, quatro), (dois, seis), (três, três), (três, seis) e (quatro, quatro), identificamos os segundos elementos como sendo dois, quatro, seis, três e novamente seis e quatro. Ao considerarmos apenas os elementos distintos, a imagem da relação R é o conjunto formado por dois, três, quatro e seis. Podemos visualizar o domínio e a imagem de forma clara através de um diagrama de flechas, como este. As flechas partem dos elementos do domínio em A e chegam aos elementos da imagem em B .

Exemplo 2: Domínio e Imagem

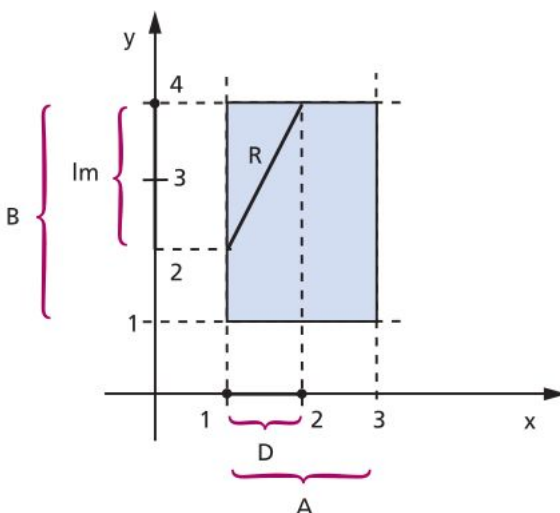
$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 3\},$$

$$B = \{y \in \mathbb{R} \mid 1 \leq y \leq 4\}$$

$$R = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 2x\}$$

$$D(R) = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 2\}$$

$$\text{Im}(R) = \{y \in \mathbb{R} \mid 2 \leq y \leq 4\}$$



Dando continuidade aos nossos exemplos, analisemos agora uma relação definida em intervalos de números reais. Sejam o conjunto A, compreendendo todos os números reais x tais que x é maior ou igual a um e menor ou igual a três, e o conjunto B, consistindo de todos os números reais y tais que y é maior ou igual a um e menor ou igual a quatro. Definimos uma relação R como o conjunto de todos os pares ordenados (x, y) pertencentes ao produto cartesiano de A por B, para os quais y é igual a duas vezes x. Para determinarmos os pares que satisfazem essa condição, devemos considerar os valores de x dentro do intervalo definido por A, e verificar se o correspondente valor de y, dado por dois x, pertence ao intervalo definido por B. Observamos que para que y igual a dois x esteja dentro do intervalo de um a quatro, o valor de x deve estar compreendido entre um e dois. Portanto, o domínio desta relação R é o conjunto de todos os números reais x tais que x é maior ou igual a um e menor ou igual a dois. Consequentemente, a imagem de R, ou seja, os valores de y obtidos, será o conjunto de todos os números reais y tais que y é maior ou igual a dois e menor ou igual a quatro. A representação cartesiana desta relação é um segmento de reta no plano, conectando os pontos correspondentes aos limites dos nossos intervalos.

Resumo

- Domínio ($D(R)$):
Conjunto dos primeiros elementos dos pares ordenados de R .
Logo, $D(R) \subset A$.
- Imagem ($Im(R)$):
Conjunto dos segundos elementos dos pares ordenados de R .
Logo, $Im(R) \subset B$.

Em suma, nesta aula, aprendemos que o domínio de uma relação é o conjunto dos 'pontos de partida' dos pares definidos pela relação, sendo sempre um subconjunto do conjunto de partida. A imagem, por sua vez, é o conjunto dos 'pontos de chegada' desses pares, constituindo um subconjunto do conjunto de chegada.

133. Estabeleça o domínio e a imagem das seguintes relações:

a) $\{(1, 1), (1, 3), (2, 4)\}$

d) $\{(1 + \sqrt{2}, \sqrt{2}), (1 - \sqrt{3}, 1)\}$

b) $\{(-2, 4), (-1, 1), (3, -7), (2, 1)\}$

e) $\left\{\left(3, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{5}{2}, -1\right), \left(\frac{3}{2}, 0\right)\right\}$

c) $\{(2, 1), (1, -3), (5, \sqrt{2})\}$

134. Estabeleça o domínio e a imagem das relações binárias do exercício 129.

135. Sejam os conjuntos $A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ e R a relação binária de A em B definida por:

$$xRy \Leftrightarrow x = y^2$$

a) Enumere os pares ordenados de R .

b) Enumere os elementos do domínio e da imagem de R .

c) Faça o gráfico cartesiano de R .

136. Qual é o domínio da relação

$$f = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y = \frac{2}{4 - x^2} \right\}?$$

137. Se R é a relação binária de $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 6\}$ em $B = \{y \in \mathbb{R} \mid 1 \leq y \leq 4\}$, definida por:

$$xRy \Leftrightarrow x = 2y$$

forneça:

- a) a representação cartesiana de $A \times B$;
- b) a representação cartesiana de R ;
- c) o domínio e a imagem de R .

138. Se R e S são as relações binárias de $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x \leq 5\}$ em $B = \{y \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq y \leq 3\}$ definidas por:

$$xRy \Leftrightarrow 2 \text{ divide } (x - y)$$

$$xSy \Leftrightarrow (x - 1)^2 = (y - 2)^2$$

forneça:

- a) as representações cartesianas de R e de S ;
- b) o domínio e a imagem de R e de S ;
- c) $R \cap S$.